

Области применения, достоинства и недостатки Интернета вещей. Перспективы развития технологии

На предыдущих лекциях мы разобрались, что такое Интернет вещей, как он появился, из каких аппаратных и программных компонентов строится. Мы познакомились с микроконтроллерными платформами и одноплатными компьютерами (Arduino, Raspberry Pi, Orange Pi, Banana Pi), рассмотрели эволюцию сетевых технологий от обычного Интернета к Интернету вещей. Теперь, имея представление о технической базе, важно понять, где именно эти технологии применяются сегодня, почему они стали настолько востребованными и с какими проблемами их развитие связано.

Области применения

Сегодня Интернет вещей используется в самых разных сферах. Некоторые из них хорошо знакомы обычным пользователям, другие важны прежде всего для бизнеса, промышленности и государства.

Носимые устройства

К ним относятся фитнес-трекеры, умные часы, умные очки, датчики сна, пульсометры и другие гаджеты, которые человек носит на себе.

Такие устройства собирают информацию о состоянии организма и физической активности. Эти данные могут использоваться как самим пользователем, так и врачами, тренерами.

Умный дом

В умном доме могут использоваться:

- умные термостаты и *датчики освещенности которые мы реализуем на ЛПЗ*;
- умные дверные замки;
- роботы-пылесосы, посудомоечные машины, мультиварки и другие устройства.

Например, система может автоматически включать отопление, если температура в помещении понижается, выключать свет, когда в комнате никого нет, или отправлять владельцу уведомление, если датчик обнаружил движение у входной двери. Основная идея здесь заключается в том, чтобы сделать жильё более удобным, безопасным и энергоэффективным.

Умные города

Здесь IoT помогает собирать большие объёмы данных о городской среде и на их основе улучшать инфраструктуру и качество жизни населения.

В умных городах применяются:

- интеллектуальные светофоры;
- умные камеры наблюдения (Аппаратно-программный комплекс) «Безопасный город»;

- системы управления уличным освещением.

Например, если городская система видит, что в определённом районе возрастает транспортная нагрузка, она может изменить режим работы светофоров. Если датчики показывают ухудшение качества воздуха, городские службы могут быстрее реагировать на проблему.



Рисунок 1. Умные светофоры

В торговле

Примеры применения:

- кассы самообслуживания (КСО);
- умные полки, сигнализирующие о нехватке товара;
- отслеживание товарных запасов;
- цифровые вывески;
- анализ маршрута движения покупателя по магазину;

Хорошо известный пример — магазины Amazon Go, где покупатель берёт товары с полок, а система автоматически распознаёт выбор и списывает деньги без традиционной кассы.

Также технологии Интернета вещей позволяют магазинам лучше понимать поведение покупателей. Если система видит, у каких витрин люди задерживаются дольше, какие товары часто берут, но не покупают, и в какое время магазин наиболее загружен, это помогает менять выкладку товара, маркетинговые стратегии и логистику.



Рисунок 2. Электронные ценники

Сельское хозяйство

В сельском хозяйстве Интернет вещей активно применяется для повышения урожайности и более рационального использования ресурсов. Это направление часто называют умным сельским хозяйством или точным земледелием.

С помощью IoT-устройств фермеры могут:

- контролировать влажность почвы;
- отслеживать температуру;
- анализировать минерализацию почвы;
- управлять поливом;
- дозировать удобрения;
- наблюдать за состоянием посевов;
- использовать беспилотники для съёмки полей;
- следить за здоровьем животных;
- автоматизировать работу ферм.

Например, умная система полива не будет просто включаться по расписанию. Она сначала соберёт данные о влажности почвы и погоде, а потом решит, нужен ли полив вообще. Это позволяет экономить воду и одновременно повышать эффективность сельскохозяйственного производства.

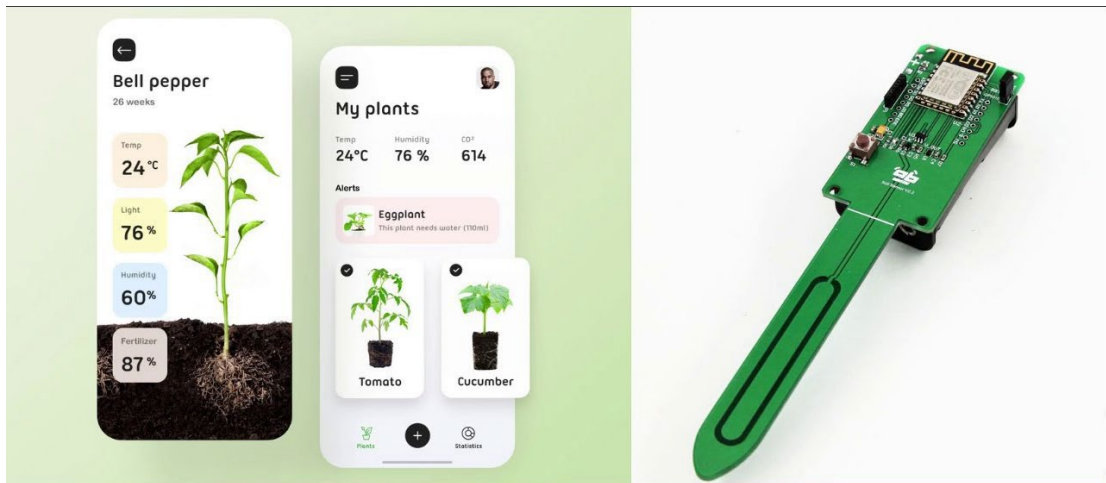


Рисунок 3. Датчик состояния растений

Классификация Интернета вещей

Единой общепринятой классификации IoT не существует, поскольку технология находится на стыке множества дисциплин. Однако для понимания можно выделить два класса: **архитектурный** (по уровням взаимодействия) и **коммуникационный** (по способу подключения). Обе классификации не привязаны к конкретным отраслям и позволяют сравнивать между собой любые IoT-системы — от умной лампочки до цифрового нефтяного месторождения.

1. Архитектурная

Уровень	Название	Состав (что входит)	Основная функция
Уровень I	Физический (Perception Layer)	Датчики, сенсоры, исполнительные механизмы, микроконтроллеры, камеры, RFID-метки	Восприятие физического мира: измерение температуры, давления, движения, идентификация объектов, воздействие на среду (включить/выключить, открыть/закрыть)

Уровень II	Сетевой (Network Layer)	Протоколы передачи данных, шлюзы, маршрутизаторы, базовые станции (Wi-Fi, LoRaWAN, NB-IoT, Zigbee)	Доставка собранных данных на сервер, в облако или на соседнее устройство; обеспечение связности всех элементов системы
Уровень III	Прикладной (Application Layer)	Платформы аналитики, облачные сервисы, мобильные и веб-приложения, системы управления предприятием	Обработка, анализ и визуализация данных; выработка управляющих решений и команд; взаимодействие с пользователем

2. Коммуникационный (по способу подключения)

1. Прямое подключение (Direct IoT)

Устройство оснащено собственным сетевым модулем (SIM-карта, Wi-Fi-чип, Ethernet-порт) и обменивается данными с облаком напрямую, без посредников.

Примеры: умный электросчётчик с NB-IoT, подключённый автомобиль с телематическим блоком.

2. Шлюзовое подключение (Gateway-based IoT)

Устройство не имеет прямого выхода в Интернет и передаёт данные через локальный шлюз-посредник. Используются энергоэффективные протоколы малого радиуса действия.

Примеры: датчик открытия окна Zigbee → хаб умного дома → облако; датчик почвы LoRa → шлюз LoRaWAN → сервер.

3. Периферийное подключение (Edge IoT)

Данные обрабатываются непосредственно на устройстве или в непосредственной близости от него (на edge-сервере), без обязательной отправки в облако. Это снижает задержки и нагрузку на сеть.

Примеры: камера с локальным распознаванием лиц, промышленный контроллер, самостоятельно останавливающий станок при обнаружении вибрации выше порога.

4. Гибридное подключение

Сочетает элементы предыдущих типов: первичная обработка на месте (edge), отправка в облако только агрегированных или аномальных данных, возможность использования и шлюза, и прямого канала.

Примеры: современные системы промышленного интернета вещей, где контроллер фильтрует данные и отправляет вверх только значимые события.

Преимущества Интернет вещей

- **автоматизация.** IoT позволяет передавать повторяющиеся действия технике. Например, система может самостоятельно регулировать освещение, полив, температуру, контроль запасов или параметры работы оборудования.
- **снижение издержек.** Более точный контроль ресурсов, энергии, времени и материалов позволяет уменьшить потери, сократить расходы и сделать производство или обслуживание дешевле.
- **контроль качества.** Поскольку данные поступают постоянно, легче заметить отклонение от нормы и вовремя вмешаться. Это особенно важно в промышленности, медицине, энергетике и логистике.

Недостатки интернет вещей

- **совместимость устройств.** Устройства разных производителей могут использовать разные протоколы, форматы данных и подходы к взаимодействию. Из-за этого интеграция систем может быть сложной и дорогой.
- **сложность создания инфраструктуры.** Сеть IoT часто состоит из огромного количества устройств, датчиков, каналов связи и платформ обработки данных. Если в такой системе происходит сбой, последствия могут быть серьезными. Причём проблема может быть как в программной части, так и в оборудовании или канале связи.
- **сокращение рабочих мест.** Поскольку IoT тесно связан с автоматизацией, часть операций, которые раньше выполняли люди, теперь выполняют системы. Это повышает эффективность, но одновременно может уменьшать потребность в некоторых профессиях, особенно там, где много однотипной работы.

Перспективы развития Интернета вещей

Несмотря на существующие проблемы, Интернет вещей продолжает очень быстро развиваться. Этому способствует сразу несколько факторов.

IoT в здравоохранении

Медицинские IoT-решения будут и дальше расширяться. Это связано и со

старением населения, и с ростом хронических заболеваний, и с развитием удалённых форм медицинской помощи. Всё больше устройств будут использоваться не только в больницах, но и дома, позволяя следить за состоянием пациента вне стационара.,

Интеграция с искусственным интеллектом

Одна из самых важных тенденций — объединение IoT с искусственным интеллектом и машинным обучением. Сам по себе Интернет вещей в основном собирает данные, но именно ИИ позволяет эти данные интерпретировать, выявлять закономерности и принимать решения почти без участия человека.

Например, система может не просто получать данные с датчиков оборудования, а прогнозировать момент возможной поломки. Или не просто фиксировать дорожную ситуацию, а сразу перестраивать режим движения транспорта.

Развитие сетей 5G

Сети пятого поколения обеспечивают более высокую скорость передачи данных и меньшие задержки. Это особенно важно для IoT, потому что многие устройства должны обмениваться информацией очень быстро. Благодаря 5G можно подключать большее число устройств и использовать более сложные сценарии — например, в транспорте, промышленности и городской инфраструктуре.

Здесь снова возникает и проблема безопасности: чем больше устройств получают прямой доступ к сети, тем выше требования к защите данных и управлению доступом.

В заключении , интернет вещей сегодня охватывает практически все сферы жизни: от умных часов и домашних датчиков до заводов, больниц, транспортных систем и городской инфраструктуры. Его основное значение заключается в том, что устройства начинают не просто работать отдельно, а становятся частью общей цифровой среды, в которой данные собираются, передаются, анализируются и используются для принятия решений. С одной стороны, IoT даёт серьёзные преимущества: автоматизацию, экономию ресурсов, повышение эффективности, удобство и новый уровень контроля. С другой стороны, он создаёт и новые вызовы — в первую очередь в области безопасности, конфиденциальности, надёжности и совместимости систем.

Поэтому развитие Интернета вещей — это не только вопрос технического прогресса, но и вопрос грамотного управления этими технологиями. Именно от того, насколько правильно будут организованы стандарты, защита данных и инфраструктура, зависит, насколько полезным и безопасным будет IoT для общества в будущем.